โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบงาน คำนวณความร้อนแฝงและความร้อนหลายช่วง

รหัส U5C1-L4-P1 · U5C1-L4 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/1

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. คำนวณความร้อนแฝงด้วย Q = mL และความร้อนที่ใช้หลายช่วงต่อเนื่อง
2. ใช้ค่า L ของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง = 334,000 J/kg, L ของการกลายเป็นไอของน้ำ = 2.26×10^6 J/kg, c ของน้ำแข็ง = 2,100 J/(kg·°C), c ของน้ำ = 4,200 J/(kg·°C)

ตอนที่ 1 ความร้อนแฝง Q = mL

1. น้ำแข็ง 2 kg ที่ 0 °C หลอมเหลวเป็นน้ำ 0 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนเท่าใด

.....

.....

2. น้ำ 0.5 kg ที่ 100 °C กลายเป็นไอน้ำ 100 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนเท่าใด

.....

.....

3. น้ำแข็ง 300 g ที่ 0 °C หลอมเหลวหมด ใช้ความร้อนเท่าใด

.....

.....

4. ไอน้ำ 20 g ที่ 100 °C ควบแน่นเป็นน้ำ 100 °C ทั้งหมด คายความร้อนเท่าใด

.....

.....

ตอนที่ 2 ความร้อนหลายช่วง (แบ่งช่วงตามกราฟ แล้วบวกกัน)

5. น้ำแข็ง 0.2 kg ที่ −5 °C ได้รับความร้อนจนเป็นน้ำ 0 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนรวมเท่าใด

.....

.....

.....

6. น้ำแข็ง 0.1 kg ที่ 0 °C ได้รับความร้อนจนเป็นน้ำ 30 °C ใช้ความร้อนรวมเท่าใด

.....

.....

.....

7. น้ำ 0.1 kg ที่ 80 °C ได้รับความร้อนจนเป็นไอน้ำ 100 °C ทั้งหมด ใช้ความร้อนรวมเท่าใด

.....

.....

.....

8. ทำไมการคำนวณข้อ 7 จึงได้ความร้อนช่วงที่ 2 มากกว่าช่วงที่ 1 มาก

.....

.....

ตอนที่ 3 อ่านกราฟ (ใช้กราฟจากใบกิจกรรม W1 หรือ Heat Lab)

9. บนกราฟอุณหภูมิกับเวลาของน้ำแข็งที่ได้รับความร้อน ช่วงใดใช้ $Q = mc\Delta t$ และช่วงใดใช้ $Q = mL$

.....

.....

10. ถ้าเพิ่มมวลน้ำแข็งเป็น 2 เท่า โดยใช้เครื่องให้ความร้อนเดิม เส้นราบช่วงหลอมเหลวจะยาวขึ้นหรือสั้นลงกี่เท่า

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (14 คะแนน)

ตอนที่ 1 ข้อละ 1 คะแนน (4) · ตอนที่ 2 ข้อละ 2 คะแนน (แบ่งช่วงถูก 1 คำนวณถูก 1) (8) · ตอนที่ 3 ข้อละ 1 คะแนน (2)